Eksamen R2 Høsten 2025

Løsning fra OpenMathBooks

Oppgave 1

Vi setter $u = 4x$ og $v' = \cos x$. Da er $u' = 4$ og $v = \sin x$ Ved delvis integrasjon er

$$\begin{aligned}\int 4x \cdot \cos x \, dx &= \int uv' \, dx \\ &= uv - \int u'v \, dx \\ &= 4x \sin x - \int 4 \sin x \, dx \\ &= 4(x \sin x + \cos x)\end{aligned}$$

Oppgave 2

Volumet V til et omdreiningslegemet er

$$\begin{aligned}V &= \pi \int_0^{10} f^2 \, dx \\ &= \pi \int_0^{10} x + 4 \, dx \\ &= \pi \left[\frac{1}{2}x^2 + 4x\right]_0^{10} \\ &= \pi \left[\frac{1}{2}10^2 + 4 \cdot 10\right] \\ &= 90\pi \\ &\approx 270\end{aligned}$$

$270\,\text{cm}^3 = 0{,}27\,\text{dm}^3 = 2{,}7\,\text{dL}$. Det er plass til 2,7 dL i koppen. (Dette virker som et rimelig svar siden et melkeglass inneholder ca. 2 dL).

Oppgave 3

a) Integralet til f er positivt for $x \in [-2, 0]$ og negativt for $x \in [0, 1]$. Dermed er det alternativ 4 som gir arealet.

b) Vi har at

$$\int x^3 + x^2 - 2x \, dx = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - x^2$$

Arealet A er dermed

$$\begin{aligned} A &= \left[x^2\left(\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{3}x-1\right)\right]_{-2}^{0} - \left[x^2\left(\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{3}x-1\right)\right]_{0}^{1} \\ &= -(-2)^2\left[\frac{1}{4}\cdot(-2)^2+\frac{1}{3}\cdot(-2)-1\right] - \left[\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-1\right] \\ &= \frac{37}{12} \end{aligned}$$

c) Hvis a ligger mellom -2 og ca $-0{,}6$, vil arealet over x-aksen være større enn arealet under x-aksen. Men hvis $a < -2$, vil summen av areal under x-aksen økes. For riktig valg av $a < -2$ vil summen av areal over x-aksen være lik summen av areal under x-aksen, og da vil integralet være lik 0. For at dette skal skje må vi ha at

$$\int_a^{-0{,}6} f\,dx \approx \int_{-2}^{0{,}6} f\,dx$$

Dette vil gjelde for $a \approx -2{,}7$.

Oppgave 4

a)

$$\begin{aligned} \sin x - \sqrt{3}\cos x &= 0 \\ \frac{\sin x}{\cos x} &= \sqrt{3} \\ \tan x &= \sqrt{3} \end{aligned}$$

Da $\operatorname{atan}(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$, er

$$x = \frac{\pi}{3} + \pi n$$

Dermed er

$$x \vee \frac{\pi}{3} \qquad \vee \qquad x = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4}{3}\pi$$

b) På intervallet $x \in [0, 2\pi)$ har likningen $\sin x - \frac{1}{2}$ løsningene $x = \frac{\pi}{6}$ og $\frac{5\pi}{6}$. Hvis $a = \frac{1}{2}$, har den originale likningen fortsatt bare to løsninger. På intervallet $[0, 2\pi)$ har likningen $\sin x \pm 1$ løsningen $\mp\frac{\pi}{2}$. Hvis $a = \pm 1$, har altså den originale likningen tre løsninger. For alle andre $a \in [0{,}1)$ har den originale likningen fire løsninger.

Oppgave 5

Påstand 1

Antar her at 'fartsgraf' viser til grafen til en funksjon $v(t)$ som gir farten v etter t tidsenheter. Akselerasjonen vil i så fall være gitt som $v'(t)$, mens arealet under fartsgrafen ville være gitt som $\int v\,dt$. Påstanden er dermed usann.

Påstand 2

$$\frac{\pi}{5} = \frac{\pi}{5} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 36^\circ$$

Påstanden er sann.

Oppgave 6

a) Den eksplisitte formelen for den aritmetisk rekka er

$$a_i = -3 + 3(i-1) = 3(i-2)$$

Når $a_i = 69$, har vi at

$$69 = 3(i-2) \tag{1}$$
$$23 = i - 2 \tag{2}$$
$$25 = i \tag{3}$$

Altså har rekka 25 ledd. Da er

$$S_{25} = 25\frac{-3+69}{2} = 825$$

b) Kvotienten til rekka er $\frac{1}{2} - x$. Rekka er konvergent når $\left|\frac{1}{2} - x\right| < 1$, altså når $x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

c) Bortsett fra for høyden 2 m, vil ballen bevege seg den samme høyden to ganger. Hvis vi legger til at ballen startet med å bli kastet 2 m fra bakken, vil den totale lengden ballen har bevegd seg være gitt ved den geometriske rekka

$$4 + 4 \cdot \frac{3}{4} + 4 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 + ... + 4 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{i-1}$$

Dette er en uendelig konvergent geometrisk rekke med sum

$$S_\infty = \frac{4}{1 - \left(\frac{3}{4}\right)} = 16$$

Siden ballen egentlig ikke startet fra bakken, men fra 2 m over bakken, har den bevegd seg 14 m.

Oppgave 7

a) Vi fullfører kvadratene:

$$z^2 + 2z = (z+1)^2 - 1 \tag{4}$$

$$x^2 - 4x = (x-2)^2 - 4 \tag{5}$$

Altså er

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2z = 4 \tag{6}$$

$$(x-2)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 3^2 \tag{7}$$

Dette er en kuleflate med sentrum $(2, 0, -1)$ og radius 3.

b) Vi har at

$$\overrightarrow{KP} = [3-1, -1-(-1), 3-3] = [2, 0, 0]$$

Siden α tangerer kulen i P, er $\overrightarrow{KP}$ en normalvektor til α. Da er likningen til α gitt som

$$2(x-3) = 0$$

Dette kan vi forenklet skrive som

$$x - 3 = 0$$

c) Av likningen ser vi at $\vec{n} = [3, 1, -2]$ er en normalvektor til planet. Videre har vi at

$$|\vec{n}| = \sqrt{3^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{14}$$

Hvis β skal skjære K, må dette bety at avstanden mellom sentrum i K og β er mindre enn 2. Av likningen for avstanden mellom et plan og et punkt har vi at

$$\left| \frac{3 - 1 + (-2) \cdot 3 + 1}{\sqrt{14}} \right| = \frac{3}{\sqrt{14}} < \frac{3}{\sqrt{9}} = 1$$

Dermed er avstanden mindre enn 2, som betyr at β skjærer K.

Oppgave 8

Vi sjekker først at påstanden stemmer for $n = 0$:

$$1 = \frac{4^{0+1} - 1}{3} = \frac{3}{3} = 1$$

Deretter antar vi at påstanden stemmer for $n = k$, og ønsker å vise at den da også stemmer for $n = k + 1$. I så fall er

$$\frac{4^{k+1} - 1}{3} + 4^{k+1} = \frac{4^{k+1+1} - 1}{3} = \frac{4^{k+2} - 1}{3}$$

Vi har at

$$\begin{aligned}
\frac{4^{k+1} - 1}{3} + 4^{k+1} &= \frac{4^{k+1} - 1 + 3 \cdot 4^{k+1}}{3} && (8)\\
&= \frac{4^{k+1}(1 + 3) - 1}{3} && (9)\\
&= \frac{4^{k+2} - 1}{3} && (10)\\
&= \frac{4^{k+2} - 1}{3} && (11)
\end{aligned}$$

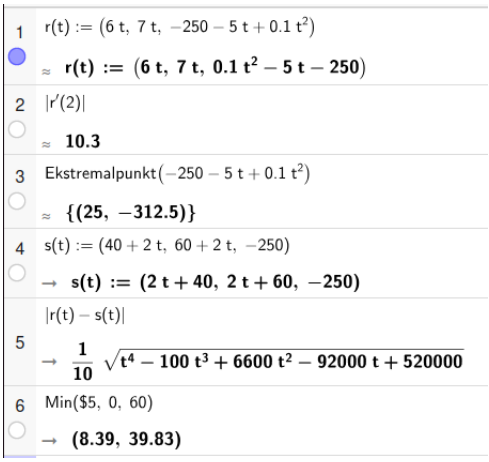
Dermed har vi vist det vi skulle.

Oppgave 1

a) Farten er den derivere av posisjonsvektoren. I celle 2 finner vi at for $t = 2$ er farten er ca. 10,3 m/s.

b) I celle 3 finner vi bunnpunktet til z-komponenten til $\vec{r}$. På det dypeste er båten 312,5 m under havoverflaten.

c) Vi lar $\vec{r}$ og $\vec{s}$ gi posisjonen til sentrum i henholdsvis båten og fiskestimen. Da må $|\vec{r} - \vec{s}| < 15 + 4 = 19$ for at båten potensielt treffer stimen. Av celle 6 ser vi at dette ikke er tilfellet.

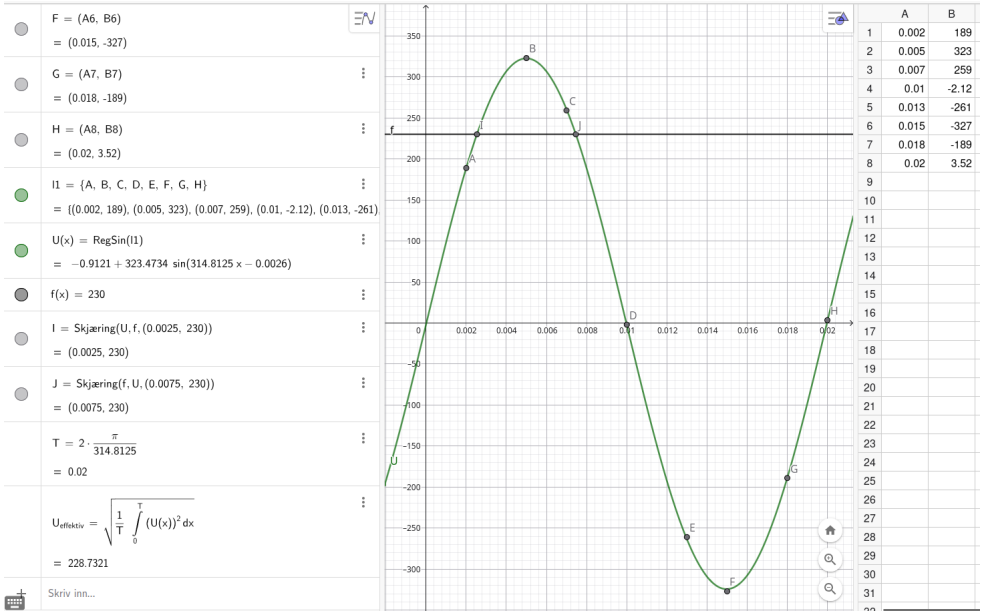


Oppgave 2

a) Vi lager en liste av punkt, og ser at U kan tilnærmes ved en sinusfunksjon. Bruker derfor `RegSin`, for å finne uttrykket for U (x er variabel i stedet for t).

b) Ser av grafen at $U(t) = 230$ for to t-verdier på intervallet $[0, 0{,}02]$. Definerer $f(x) = 230$, og bruker `Skjæring`. Finner da at $U = 230$ når $t = 0{,}0025$ og $t = 0{,}0075$.

c) Av bølgetallet til sinusfunksjonen finner vi perioden T. Kvadratroten av integralet gir at $U_{\text{effektiv}} \approx 229$, noe som tyder på at målingene er rette.



Oppgave 3

a) Totalt antall enheter etter i døgn er gitt ved den geometriske rekka

$$2 + 2 \cdot 0.72 + 2 \cdot 0.72^2 + ... + 2 \cdot 0.72^{i-1}$$

Vi skriver inn summen S_i til denne rekka i CAS, og finner at $S_i = 10$ når $i \approx 11.6$. Altså kan Sofie sove der i 11 netter får antall enheter når et potensielt farlig nivå. (celle 1).

b) I artikkelen antas det at den uendelige konvergente geometriske rekka med første ledd lik 2 og kvotient k har sum 10. I så fall er $k = \frac{4}{5} = 0.8$, som betyr at det antas at det skilles ut 20% enheter hvert døgn.

Oppgave 4

a) Begge metodene tilnærmer integralet ved å finne summen av små rektangler. Siden f er en strengt voksende funksjon, bruker `areal_til_hoyre` den høyeste f-verdien på hvert delintervall, mens `areal_til_venstre` bruker den laveste f-verdien. Dermed vil `areal_til_hoyre` bestå av rektangler som ligger over grafen til f, og gi en litt for høy verdi, mens `areal_til_venstre` vil bestå av rektangler som ligger under grafen til f, og gi en litt for lav verdi.

b) **Alternativ 1**

```
start = 0
slutt = 2
n = 100
dx = (slutt-start)/n

def f(x):
    return 3**2*(2*x)

def areal_til_hoyre():
    areal = 0
    for i in range(n):
        x = start + i*dx
        areal = areal + f(x)*dx
    return areal

def areal_til_venstre():
    areal = 0
    for i in range(1, n+1):
        x = start + i*dx
        areal = areal + f(x)*dx
    return areal

def bedre_metode():
    return (areal_til_hoyre() + areal_til_venstre()
    )/2

print(bedre_metode())
```

Utdata

```
35.99999999999999
```

Alternativ 2
Vi implementerer Trapes-metoden:

```
start = 0
slutt = 2
n = 100
dx = (slutt-start)/n

def f(x):
    return 3**2*(2*x)

def bedre_metode():
    areal = 0
    for i in range(n):
        x_0 = start + i*dx
        x_1 = x_0+dx
        areal += f(x_0) + f(x_1)
    return dx/2*areal

print(bedre_metode())
```

Utdata
36.0